

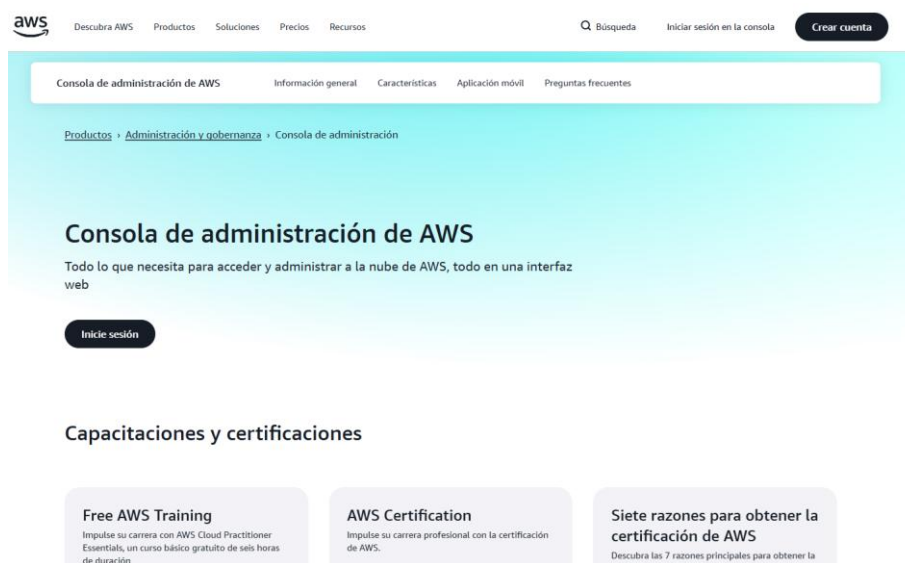
Actividad: Explorar la plataforma Amazon Web Services (AWS)

Propósito:

Identificar los **principales componentes, servicios y conceptos** de la plataforma AWS y comprender cómo se relacionan con las modalidades de cómputo en la nube (IaaS, PaaS y SaaS).

Elementos principales para explorar en AWS:

1. Consola de administración (AWS Management Console) ¿Para qué sirve la consola de administración de AWS?



La Consola de administración de AWS es una aplicación web intuitiva y centralizada que permite a los usuarios gestionar sus recursos de computación en la nube sin necesidad de utilizar líneas de comando complejas.

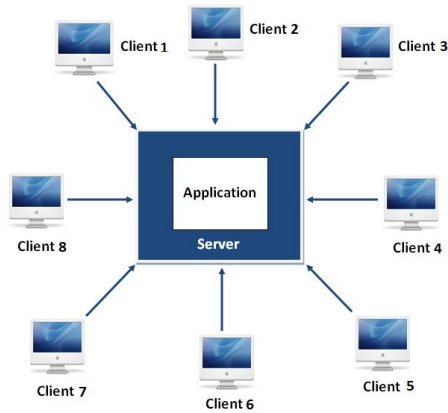
¿Qué es la Consola de AWS?

Es la interfaz gráfica principal de Amazon Web Services. Desde este portal, puedes acceder a todos los servicios de la infraestructura de AWS, configurar parámetros, monitorear el estado de tus aplicaciones y gestionar la facturación.

¿Para qué sirve?

Su función principal es facilitar la interacción con la nube mediante:

- **Gestión de Recursos:** Crear, editar o eliminar instancias de servidores, bases de datos y almacenamiento.
- **Monitoreo:** Revisar alarmas y el rendimiento de los servicios en tiempo real.
- **Seguridad:** Administrar usuarios, permisos y llaves de acceso a través de IAM.
- **Pruebas Rápidas:** Ideal para desplegar servicios de manera visual antes de automatizarlos con código.



Organización de Servicios por Categorías

Dada la enorme cantidad de herramientas disponibles, AWS organiza sus servicios en categorías lógicas para facilitar su localización. Aquí tienes algunos de los ejemplos más comunes:

Categoría	Servicios Principales	Propósito
Computación	EC2, Lambda, Lightsail	Ejecución de aplicaciones y servidores virtuales.
Almacenamiento	S3, EBS, EFS	Guardado de archivos, objetos y discos duros en la nube.
Bases de Datos	RDS, DynamoDB	Motores de bases de datos relacionales y NoSQL.
Redes	VPC, Route 53, CloudFront	Configuración de redes virtuales y dominios.
Seguridad e Identidad	IAM, Cognito, KMS	Control de acceso y protección de datos.

2. Regiones y zonas de disponibilidad

Regiones de cobertura de AWS

América del Norte

Regiones geográficas

- AWS GovCloud (Este de EE. UU.)
- AWS GovCloud (Oeste de EE. UU.)
- Canadá (centro)
- Oeste de Canadá (Calgary)
- México (centro)
- Oeste de EE. UU. (Norte de California)
- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- EE.UU. Este (Ohio)

• Disponible • Próximamente

Ubicaciones periféricas

I. Infraestructura Global: Regiones y Zonas

a. ¿Qué es una región?

Una región es un área geográfica física separada en el mundo. Cada región está diseñada para ser completamente aislada de las otras regiones. Esto garantiza la mayor tolerancia a fallos y estabilidad posible.

- Ejemplos: *us-east-1* (Norte de Virginia), *eu-west-3* (París).

b. ¿Qué es una zona de disponibilidad (AZ)?

Una Zona de Disponibilidad (Availability Zone o AZ) es una ubicación aislada dentro de una Región de AWS.

- Composición: Una AZ consta de uno o más centros de datos (data centers) discretos, cada uno con energía, redes y conectividad redundantes.
- Interconexión: Las AZ dentro de una misma región están conectadas entre sí mediante redes de fibra óptica de alta velocidad y baja latencia.
- Estrategia: Usar múltiples AZ te permite operar aplicaciones de producción que son más escalables y resistentes a fallos que si usaras un solo centro de datos.

II. Definición de Conceptos Críticos

Estos tres conceptos son la base para diseñar arquitecturas robustas en la nube.

c. Alta disponibilidad (High Availability)

Se refiere a la capacidad de un sistema para permanecer operativo y accesible durante un periodo de tiempo prolongado, minimizando el tiempo de inactividad (downtime).

- En AWS: Se logra distribuyendo la aplicación en múltiples Zonas de Disponibilidad. Si una AZ falla, la aplicación sigue funcionando en otra.

d. Tolerancia a fallos (Fault Tolerance)

Es la capacidad de un sistema para continuar operando sin interrupción cuando uno o más de sus componentes fallan.

- Diferencia clave: Mientras que la *Alta Disponibilidad* busca minimizar el tiempo de caída, la *Tolerancia a Fallos* busca que el usuario final nunca note que hubo un fallo, gracias a la redundancia instantánea.

e. Ubicación geográfica de los datos

Se refiere a la soberanía y residencia de los datos. Debido a leyes y regulaciones (como el GDPR en Europa), ciertas empresas están obligadas a mantener los datos de sus clientes dentro de fronteras geográficas específicas.

- Control: AWS permite elegir la Región exacta y garantiza que los datos no se moverán de esa región a menos que tú lo configures explícitamente.

III. Servicios de Cómputo (Compute)

El servicio de "Cómputo" es la columna vertebral de AWS, proporcionando la capacidad de procesamiento necesaria para ejecutar aplicaciones.

1. EC2 (Elastic Compute Cloud)

Es el servicio principal de AWS que proporciona capacidad de cómputo redimensionable.

- Función: Te permite crear y ejecutar máquinas virtuales (llamadas "instancias") en la nube.
- Control: Tienes control total sobre el sistema operativo (Windows o Linux) y el software que se ejecuta en él.

2. Auto Scaling (Concepto)

Es un servicio que monitorea tus aplicaciones y ajusta automáticamente la capacidad para mantener un rendimiento constante y predecible al menor costo posible.

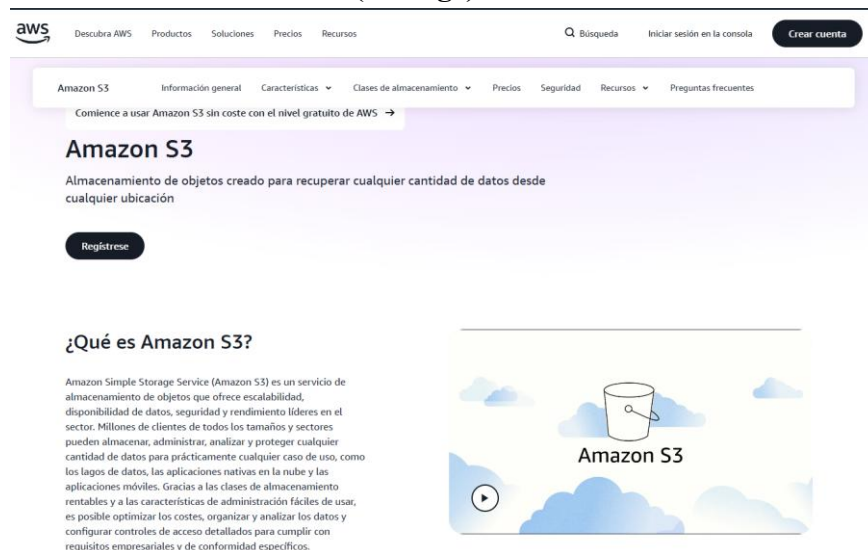
- Escalado hacia afuera (Scale Out): Agrega más instancias EC2 cuando la demanda (tráfico) sube.
- Escalado hacia adentro (Scale In): Elimina instancias cuando la demanda baja para ahorrar dinero.

3. Elastic Load Balancing (ELB)

Es el servicio que distribuye automáticamente el tráfico entrante de aplicaciones entre varios destinos, como instancias EC2, contenedores y direcciones IP.

- Propósito: Evita que un solo servidor se sature. Si una instancia falla, el balanceador deja de enviarle tráfico y lo redirige a las instancias sanas (trabaja en conjunto con Auto Scaling).

3. Servicios de almacenamiento (Storage)



¿Qué tipo de información se puede guardar en cada uno?

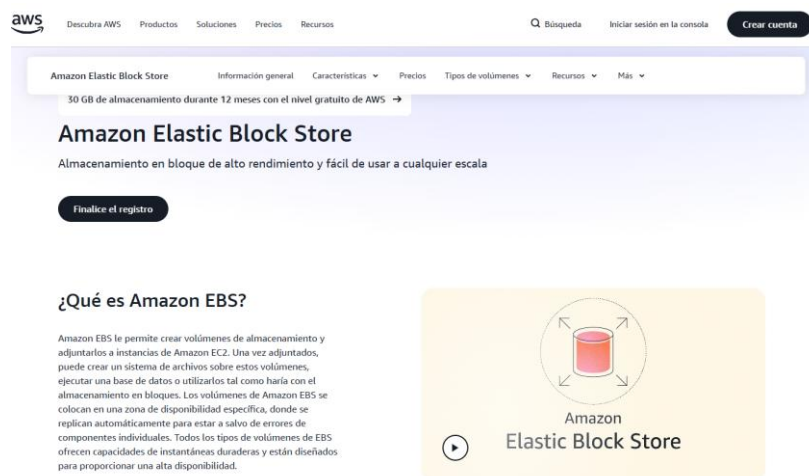
1. Amazon S3 (Simple Storage Service)

Es un servicio de almacenamiento de objetos. Imagínalo como una "nube infinita" (como Google Drive o Dropbox, pero para aplicaciones) donde guardas archivos en contenedores llamados *Buckets*. Es accesible desde cualquier lugar con conexión a internet (si los permisos lo permiten).

¿Qué tipo de información se guarda aquí? Datos estáticos y no estructurados que necesitan ser accesibles vía web o por aplicaciones:

- Archivos multimedia: Imágenes, videos y audios para sitios web (ej. fotos de perfil de usuarios, catálogos de productos).
- Sitios web estáticos: Archivos HTML, CSS y JavaScript.
- Backups y Logs: Copias de seguridad de bases de datos y registros de aplicaciones.
- Lagos de datos (Data Lakes): Grandes volúmenes de datos brutos para análisis de Big Data.
- Distribución de software: Instaladores de programas o actualizaciones.

2. Amazon EBS (Elastic Block Store)

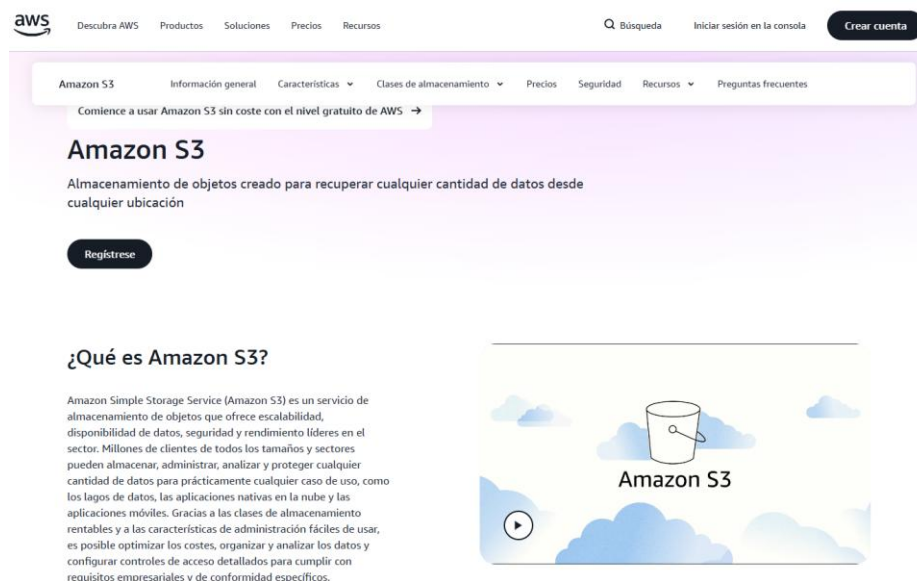


Concepto: Es un servicio de almacenamiento en bloques. Funciona como un disco duro virtual (HDD o SSD) que se conecta directamente a una instancia EC2. A diferencia de S3, los datos aquí no se acceden por una URL pública, sino que son utilizados por el sistema operativo de la máquina virtual.

¿Qué tipo de información se guarda aquí? Datos que cambian frecuentemente y requieren baja latencia (rapidez) de lectura/escritura:

- **Sistemas Operativos:** El arranque (boot) de Windows o Linux de tu servidor EC2.
- **Bases de Datos Relacionales:** Archivos de datos de Oracle, MySQL, SQL Server o PostgreSQL que requieren alto rendimiento de I/O.
- **Aplicaciones Empresariales:** Software instalado (CRM, ERP) que necesita persistencia de datos local.
- **Sistemas de Archivos:** Directorios y carpetas de trabajo activo del servidor.

3. Amazon S3 Glacier



Concepto: Es un servicio de almacenamiento de respaldo y archivo (Archival Storage). Es extremadamente económico, pero diseñado para datos a los que se accede muy

raramente ("datos fríos"). Recuperar un archivo de aquí puede tardar desde minutos hasta horas, dependiendo de la configuración.

¿Qué tipo de información se guarda aquí? Datos históricos que se deben conservar por cumplimiento legal o "por si acaso", pero que no se necesitan al instante:

- Registros Legales y Financieros: Historiales fiscales o contables de hace 5 o 10 años que la ley obliga a guardar.
- Historiales Médicos: Expedientes de pacientes inactivos que deben retenerse por normativa de salud.
- Activos de Medios Originales: Archivos "Master" de video de alta calidad (RAW) de producciones antiguas.
- Cintas Virtuales: Reemplazo de las antiguas copias de seguridad en cinta magnética física.

Característica	S3 (Objetos)	EBS (Bloques)	Glacier (Archivo)
Analogía	Google Drive / Dropbox	Disco Duro (C:)	Caja fuerte en el sótano
Velocidad	Rápida (vía red)	Muy Rápida (local)	Lenta (recuperación diferida)
Costo	Medio	Alto	Muy Bajo
Uso Ideal	Archivos, Web, Backups	OS, Bases de Datos	Archivo a largo plazo

4. Servicios de red (Networking)

Identificar:

- **VPC (Virtual Private Cloud)**
- Subredes
- Direcciones IP públicas y privadas
- **Security Groups** (firewall virtual)

Para cumplir con el requerimiento de una estructura de investigación técnica formal, a continuación se presenta el desglose de los componentes fundamentales de la infraestructura de red en Amazon Web Services (AWS).

Infraestructura de Red en AWS: Componentes Fundamentales y Arquitectura Lógica

1. Amazon Virtual Private Cloud (VPC)

Amazon VPC es un servicio que permite aprovisionar una sección lógicamente aislada de la nube de AWS. Dentro de este entorno virtual, el usuario tiene control total sobre el entorno de red, lo que incluye la selección de su propio rango de direcciones IP, la creación de subredes y la configuración de tablas de enrutamiento y puertas de enlace (gateways).

Características principales:

- **Aislamiento Lógico:** A diferencia de las redes planas tradicionales, una VPC garantiza que los recursos de un usuario no sean visibles ni accesibles por otros inquilinos de la nube, a menos que se configure explícitamente.
- **Alcance Regional:** Una VPC abarca todas las Zonas de Disponibilidad (AZ) dentro de una Región específica de AWS (por ejemplo, us-east-1), lo que proporciona redundancia geográfica inherente.
- **Bloques CIDR:** La red se define mediante un bloque de enrutamiento entre dominios sin clases (CIDR), por ejemplo, 10.0.0.0/16, que determina el número de direcciones IP disponibles para los recursos.

2. Subredes (Subnets)

Una subred es un rango de direcciones IP dentro de la VPC. Su función principal es la segmentación de la red para organizar recursos según necesidades de seguridad y operativas.

Clasificación:

- **Subred Pública:** Es aquella cuya tabla de enrutamiento tiene una entrada que dirige el tráfico hacia un *Internet Gateway* (IGW). Esto permite que los recursos dentro de la subred (como servidores web) tengan comunicación bidireccional directa con Internet.
- **Subred Privada:** Carece de una ruta directa a Internet. Los recursos en estas subredes (como bases de datos) no son accesibles desde el exterior, aumentando la seguridad. Para que estos recursos accedan a Internet (ej. para actualizaciones), se utiliza un *NAT Gateway*.

Restricción de Arquitectura:

A diferencia de la VPC, una subred reside exclusivamente en una sola Zona de Disponibilidad. No puede extenderse a través de múltiples zonas.

3. Direccionamiento IP (IPv4)

AWS utiliza un esquema de direccionamiento dual para gestionar la conectividad interna y externa.

A. Direcciones IP Privadas:

- **Uso:** Comunicación interna entre instancias dentro de la misma VPC.
- **Asignación:** Se asignan mediante DHCP al iniciar una instancia y son persistentes mientras la instancia exista (incluso si se detiene).
- **Visibilidad:** No son enrutables a través de Internet.

B. Direcciones IP Públicas:

- **Uso:** Comunicación con Internet y otros servicios de AWS fuera de la VPC.
- **Tipos:**
 1. **Dinámicas:** Se asignan automáticamente del grupo de direcciones de AWS. Si la instancia se detiene y vuelve a iniciar, esta dirección cambia.
 2. **Elastic IP (EIP):** Son direcciones IP públicas estáticas reservadas para la cuenta del usuario. Permiten enmascarar fallos de instancias o software reasignando

rápidamente la dirección a otra instancia.

4. Security Groups (Grupos de Seguridad)

Un Security Group actúa como un firewall virtual a nivel de instancia. Controla el tráfico entrante y saliente para una o varias instancias EC2.

Mecanismo de Operación:

- Filtrado Stateful (Con Estado): Esta es la característica más crítica. Si una solicitud de tráfico es permitida en la entrada (Inbound), la respuesta a esa solicitud es permitida automáticamente en la salida (Outbound), independientemente de las reglas de salida configuradas.
- Política de "Deny All": Por defecto, un Security Group deniega todo el tráfico de entrada. El administrador debe crear reglas explícitas de "Allow" (Permitir) para habilitar el tráfico (por ejemplo, puerto 22 para SSH o 443 para HTTPS). No existen reglas de "Deny" explícitas en los Security Groups.

Característica	Security Group	ACL de Red (NACL)
Nivel de Protección	Instancia (EC2)	Subred
Tipo de Filtrado	Stateful (Con estado)	Stateless (Sin estado)
Reglas	Solo Permitir (Allow)	Permitir y Denegar
Orden de Evaluación	Todas las reglas se evalúan	Numérico (secuencial)

5. Seguridad e identidad

AWS Identity and Access Management

Administre de manera segura las identidades y el acceso a los recursos y servicios de AWS

Introducción a IAM

¿Por qué utilizar IAM?

Utilice AWS Identity and Access Management (IAM) para que, de forma segura, administre y escale el acceso a las cargas de trabajo y al personal con el fin de impulsar la agilidad e innovación en AWS.

IAM permite gestionar el acceso a los servicios de AWS mediante usuarios, roles y políticas, garantizando seguridad y control de permisos.

Un usuario en IAM representa a una persona o aplicación que necesita acceder a AWS.

Cada usuario puede tener:

Contraseña

Claves de acceso

Permisos específicos

Un rol es una identidad que puede ser asumida temporalmente por un usuario o servicio.

Se usa cuando:

- Un servicio necesita acceder a otro.
- Se requiere acceso temporal.

Ejemplo:

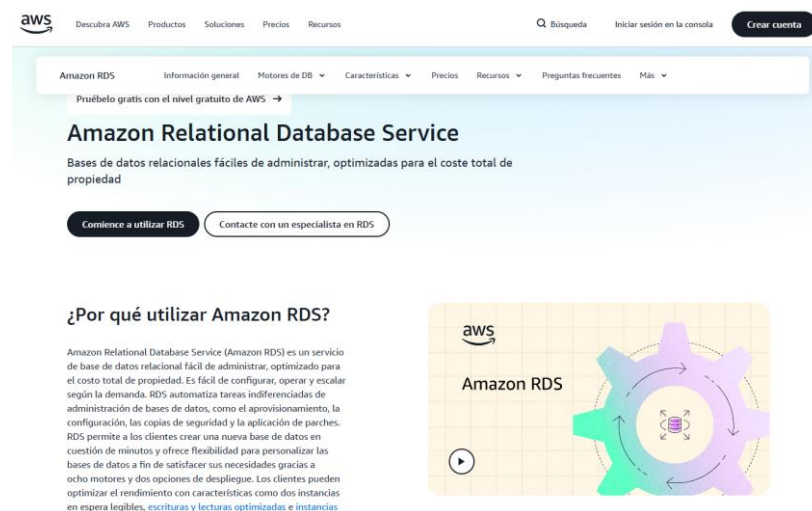
Una instancia EC2 puede asumir un rol para acceder a S3 sin usar contraseña.

Las políticas son documentos en formato JSON que definen permisos.

Indican:

- Qué acciones se pueden realizar.
- Sobre qué recursos.
- Bajo qué condiciones.

6. Bases de datos (Database)



Amazon RDS es un servicio de base de datos relacional administrada.

Soporta:

- MySQL
- MariaDB
- PostgreSQL

- Oracle
- SQL Server

AWS se encarga de:

- Backups automáticos
- Actualizaciones
- Escalabilidad
- Alta disponibilidad

Amazon DynamoDB

Es una base de datos NoSQL completamente administrada.

Está diseñada para:

- Aplicaciones de alto rendimiento
- Baja latencia
- Escalabilidad automática

Diferencia entre base de datos administrada y autoadministrada

Base de datos administrada (RDS)	Base autoadministrada (EC2 + MySQL)
AWS gestiona mantenimiento	El usuario gestiona todo
Backups automáticos	Configuración manual
Alta disponibilidad integrada	Se debe configurar manualmente
Menor complejidad	Mayor responsabilidad técnica

7. Servicios de monitoreo y gestión

Amazon CloudWatch

Observe y supervise los recursos y las aplicaciones en AWS, en las instalaciones y en otras nubes

¿Por qué elegir CloudWatch?

CloudWatch es un servicio que supervisa las aplicaciones, responde a los cambios de rendimiento, optimiza el uso de los recursos y proporciona información sobre el estado operativo. Al recopilar datos en todos los recursos de AWS, CloudWatch brinda visibilidad del rendimiento de todo el sistema y permite a los usuarios configurar alarmas, reaccionar automáticamente a los cambios y obtener una visión unificada del estado operativo.

Permite monitorear recursos y aplicaciones en tiempo real.

Supervisa:

- Uso de CPU
- Memoria
- Tráfico de red
- Registros del sistema



Permite controlar:

- Facturación
- Consumo por servicio
- Costos mensuales

Alarmas y Métricas (conceptual)

- Métrica: dato numérico que mide rendimiento (ejemplo: uso de CPU).
- Alarma: notificación automática cuando una métrica supera un límite definido

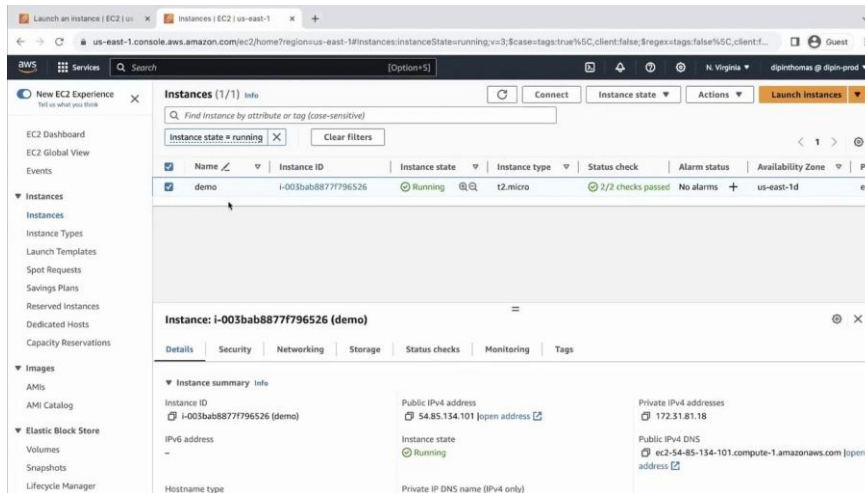
8. Modelos de servicio en AWS

IaaS (Infraestructura como Servicio)

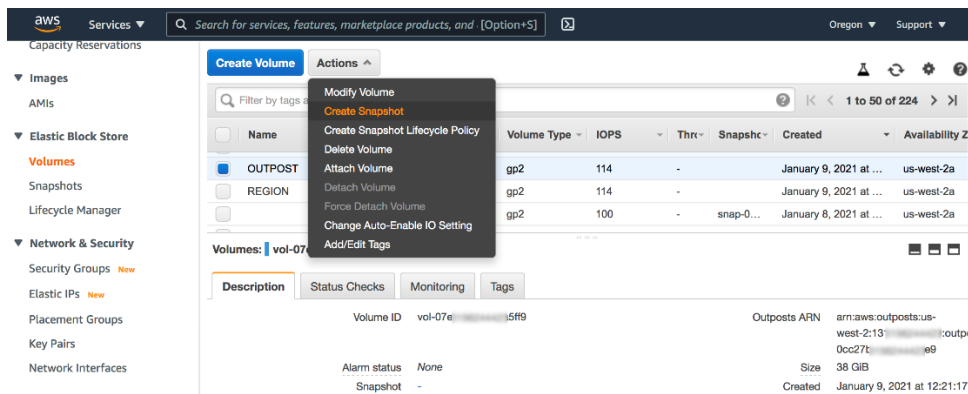
Servicios que proporcionan infraestructura virtual.

Ejemplos:

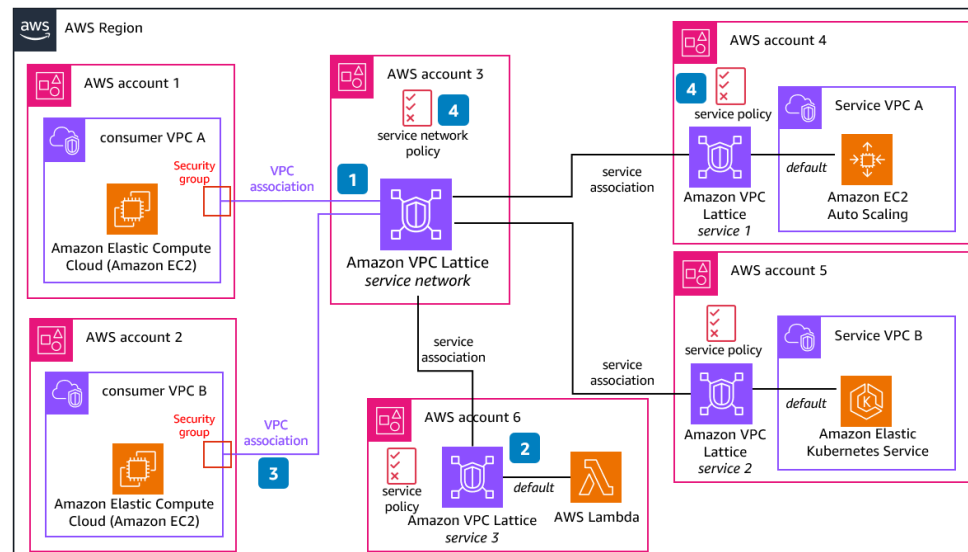
- Amazon EC2



- Amazon EBS



- Amazon VPC



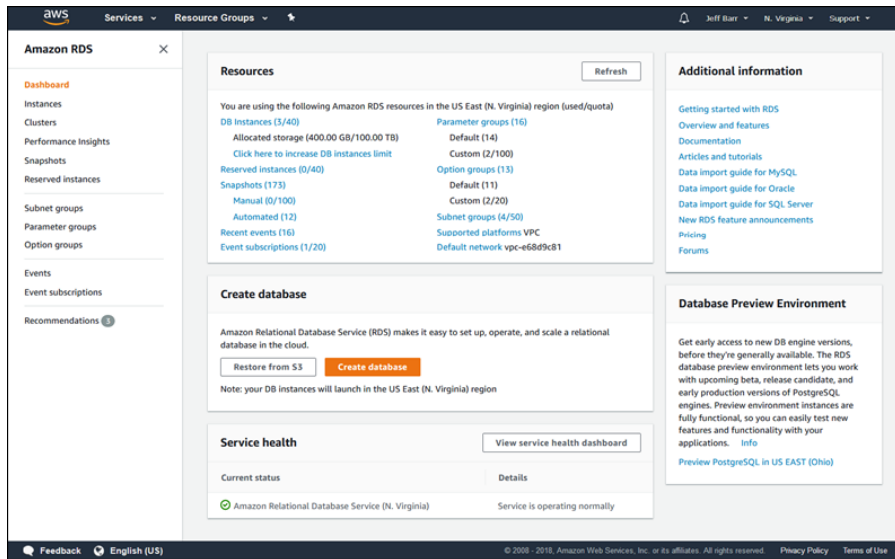
El usuario administra el sistema operativo y aplicaciones.

PaaS (Plataforma como Servicio)

Proporciona entorno listo para desarrollar aplicaciones.

Ejemplos:

- Amazon RDS



- AWS Elastic Beanstalk

AWS administra infraestructura y mantenimiento.

SaaS (Software como Servicio)

Aplicaciones listas para usar vía internet.

Ejemplos:

- Amazon WorkDocs
- Amazon Chime

El usuario solo utiliza el software.

9. Costos y modelo de pago

Pago por uso (Pay as you go)

AWS cobra únicamente por los recursos que se utilizan.

No requiere:

- Contratos largos
- Pagos anticipados obligatorios

Ventaja:

Permite escalar sin grandes inversiones iniciales.

Nivel gratuito (Free Tier)

[Nivel gratuito de AWS](#)[Información general](#)[Categorías de nivel gratuito](#)[Ofertas destacadas para empresas](#)[Términos y condiciones](#)[Más](#)[¿Creó una cuenta de AWS antes del 15 de julio de 2025? Acceda al nivel gratuito heredado →](#)

Nivel gratuito de AWS

Adquiera experiencia práctica y gratuita con los productos y servicios de AWS

[Crear una cuenta gratuita](#)

Los clientes nuevos reciben hasta 200 USD en créditos

Los clientes nuevos de AWS pueden empezar sin coste alguno con el nivel gratuito de AWS. Reciba 100 USD de crédito al registrarse y hasta 100 USD más mientras explora los principales servicios de AWS. Pruebe los servicios de AWS con el plan gratuito durante un máximo de 6 meses. No se le cobrará nada a menos que elija el plan de pago, que le permite escalar sus operaciones y obtener acceso a más de 150 servicios de AWS.

Plan gratuito

Disfrute de AWS durante un máximo de 6 meses sin coste ni compromiso

Plan de pago

Desarrolle cargas de trabajo listas para la producción con acceso a más de

AWS ofrece un nivel gratuito durante 12 meses para nuevos usuarios, que incluye:

- Horas limitadas de EC2
- Almacenamiento en S3
- Uso limitado de RDS